

JEGYZŐKÖNYV

Adatbázis rendszerek II.

Féléves feladat

Készítette: **Gregó Bence**

Neptunkód: **R5KXM8**

Dátum: 2026.04.14

Tartalomjegyzék:

1. A feladat leírása
2. A táblát létrehozó SQL parancsok
3. A táblát feltöltő SQL parancsok
4. A JDBC program futtatási képei
5. A JDBC program extra funkcióinak bemutatása

1, A feladat leírása:

A feladat célja egy adatbázis alapú alkalmazás készítése volt, amely a Forma–1 világot modellezi. A rendszer három fő entitást tartalmaz: versenyzők, csapatok, valamint ezek kapcsolata. Az adatbázis relációs modellben került megvalósításra SQLite segítségével, míg az alkalmazás Java nyelven, JDBC technológia használatával készült.

A program lehetőséget biztosít az adatok lekérdezésére, új rekordok beszúrására, valamint meglévő adatok módosítására. A felhasználó egy konzolos menürendszeren keresztül tudja elérni a különböző funkciókat, mint például a versenyzők listázása, új csapat hozzáadása vagy a csapatok költségvetésének módosítása.

Az adatbázis három táblából áll:

- **Versenyzo:** a versenyzők adatait tárolja
- **Csapat:** a Forma–1-es csapatokat tartalmazza
- **VersenyzoCsapat:** kapcsolótábla, amely a versenyzők és csapatok közötti kapcsolatot valósítja meg

A rendszer biztosítja az adatbázis integritását elsődleges és idegen kulcsok használatával. Emellett a Java alkalmazás szinten is ellenőrzi az adatok helyességét

2, A táblát létrehozó SQL parancsok

A feladathoz az sqlite online felületét használtam az adatbázis létrehozásához, a Versenyzo, Csapat, VersenyzoCsapat táblákat itt hoztam létre:

```
CREATE TABLE Versenyzo (  
    versenyzo_id INTEGER PRIMARY KEY,  
    nev TEXT,  
    nemzet TEXT,  
    szuletesi_datum TEXT,  
    pont INTEGER  
);
```

```

CREATE TABLE Csapat (
    csapat_id INTEGER PRIMARY KEY,
    nev TEXT,
    motor TEXT,
    alapitas TEXT,
    koltseg INTEGER
);

CREATE TABLE VersenyzoCsapat (
    versenyzo_id INTEGER,
    csapat_id INTEGER,
    FOREIGN KEY (versenyzo_id) REFERENCES Versenyzo(versenyzo_id),
    FOREIGN KEY (csapat_id) REFERENCES Csapat(csapat_id)
);

```

3, A táblát feltöltő SQL parancsok

A létrehozott 3 táblát ezután adatokkal töltöttem fel, az olvashatóság kedvéért 5-5 feltöltést adok meg minden táblához (az adatbázis az összes jelenlegi csapatot, illetve pilótát tartalmazza)

A Versenyzők tábla feltöltése:

```

INSERT INTO Versenyzo (versenyzo_id, nev, nemzet, szuletesi_datum, pont) VALUES
(1, 'Lewis Hamilton', 'UK', '1985-01-07', 310),
(2, 'Max Verstappen', 'NL', '1997-09-30', 450),
(3, 'Charles Leclerc', 'MC', '1997-10-16', 340),
(4, 'Lando Norris', 'UK', '1999-11-13', 390),

```

```
(5, 'Fernando Alonso', 'ES', '1981-07-29', 220);
```

A Csapatok tábla feltöltése:

```
INSERT INTO Csapat (csapat_id, nev, motor, alapitas, koltseg) VALUES
```

```
(1, 'Mercedes', 'Mercedes', '1954', 6800000000),
```

```
(2, 'Red Bull Racing', 'Honda RBPT', '2005', 6500000000),
```

```
(3, 'Ferrari', 'Ferrari', '1950', 7000000000),
```

```
(4, 'McLaren', 'Mercedes', '1963', 5500000000),
```

```
(5, 'Aston Martin', 'Mercedes', '2021', 4500000000);
```

A Kapcsolatok tábla feltöltése:

```
INSERT INTO VersenyzoCsapat (versenyzo_id, csapat_id) VALUES
```

```
(1, 1),
```

```
(2, 2),
```

```
(3, 3),
```

```
(4, 4),
```

```
(5, 5);
```

4, A JDBC program futtatási képei:

A menü kinézete:

```
MENÜ
0 Kilépés
1 Versenyző lista
2 Versenyző beszúrás
3 Csapat lista
4 Csapat beszúrás
5 Versenyző-Csapat kapcsolat beszúrás
6 Kapcsolatok listája
7 Csapat költség módosítása
8 Csapatok listája motor szerint
Választás:
```

1 Versenyző lista:

```
1 George Russell 240
2 Kimi Antonelli 50
3 Charles Leclerc 340
4 Lewis Hamilton 310
5 Max Verstappen 450
6 Isack Hadjar 80
7 Lando Norris 390
8 Oscar Piastri 280
9 Fernando Alonso 220
10 Lance Stroll 120
11 Pierre Gasly 150
12 Franco Colapinto 60
13 Alexander Albon 200
14 Carlos Sainz 260
15 Liam Lawson 70
16 Arvid Lindblad 10
17 Esteban Ocon 140
18 Oliver Bearman 40
19 Nico Hülkenberg 110
20 Gabriel Bortoleto 30
21 Sergio Pérez 200
22 Valtteri Bottas 180
23 Sebastian Vettel 213
```

2 Versenyző beszúrás:

```
Választás:
2
Versenyző ID:
77
Név:
Gregó Bence
Nemzetiség:
Magyar
Születési dátum:
2004-03-04
Pontszám:
67
Versenyző beszúrva
```

```
1 George Russell 240
2 Kimi Antonelli 50
3 Charles Leclerc 340
4 Lewis Hamilton 310
5 Max Verstappen 450
6 Isack Hadjar 80
7 Lando Norris 390
8 Oscar Piastri 280
9 Fernando Alonso 220
10 Lance Stroll 120
11 Pierre Gasly 150
12 Franco Colapinto 60
13 Alexander Albon 200
14 Carlos Sainz 260
15 Liam Lawson 70
16 Arvid Lindblad 10
17 Esteban Ocon 140
18 Oliver Bearman 40
19 Nico Hülkenberg 110
20 Gabriel Bortoleto 30
21 Sergio Pérez 200
22 Valtteri Bottas 180
23 Sebastian Vettel 213
77 Greg? Bence 67
```

3 csapat lista:

```
Választás:
3
1 Mercedes Mercedes 680000000
2 Ferrari Ferrari 700000000
3 Red Bull Racing Honda RBPT 650000000
4 McLaren Mercedes 550000000
5 Aston Martin Mercedes 450000000
6 Alpine Renault 300000000
7 Williams Mercedes 200000000
8 Racing Bulls Honda RBPT 250000000
9 Haas Ferrari 150000000
10 Audi Audi 400000000
11 Cadillac GM 350000000
```

4 Csapat beszúrás:

```
Választás:
4
Csapat ID:
12
Név:
Brawn GP
Motor:
Mercedes
Alapítás éve:
2009
Költségvetés:
10000000
Csapat beszúrva
```

```
Választás:
3
1 Mercedes Mercedes 680000000
2 Ferrari Ferrari 700000000
3 Red Bull Racing Honda RBPT 650000000
4 McLaren Mercedes 550000000
5 Aston Martin Mercedes 450000000
6 Alpine Renault 300000000
7 Williams Mercedes 200000000
8 Racing Bulls Honda RBPT 250000000
9 Haas Ferrari 150000000
10 Audi Audi 400000000
11 Cadillac GM 350000000
12 Brawn GP Mercedes 10000000
```

5 Versenyző-Csapat kapcsolat beszúrás:

```
Választás:
5
Versenyző ID:
77
Csapat ID:
12
Kapcsolat beszúrva
```


Választás:

6

1 - 1

2 - 1

3 - 2

4 - 2

5 - 3

6 - 3

7 - 4

8 - 4

9 - 5

10 - 5

11 - 6

12 - 6

13 - 7

14 - 7

15 - 8

16 - 8

17 - 9

18 - 9

19 - 10

20 - 10

21 - 11

22 - 11

77 - 12

6 Kapcsolatok listája:

Választás:

6

1 - 1

2 - 1

3 - 2

4 - 2

5 - 3

6 - 3

7 - 4

8 - 4

9 - 5

10 - 5

11 - 6

12 - 6

13 - 7

14 - 7

15 - 8

16 - 8

17 - 9

18 - 9

19 - 10

20 - 10

21 - 11

22 - 11

77 - 12

7 Csapat költség módosítása:

Választás:

7

Csapat ID:

12

Új költségvetés:

777

Költség módosítva

Választás:

3

1 Mercedes Mercedes 680000000

2 Ferrari Ferrari 700000000

3 Red Bull Racing Honda RBPT 650000000

4 McLaren Mercedes 550000000

5 Aston Martin Mercedes 450000000

6 Alpine Renault 300000000

7 Williams Mercedes 200000000

8 Racing Bulls Honda RBPT 250000000

9 Haas Ferrari 150000000

10 Audi Audi 400000000

11 Cadillac GM 350000000

12 Brawn GP Mercedes 777

8 Csapatok listája motor szerint:

```
Választás:
8
Motor:
Mercedes
Csapat: Aston Martin | Motor: Mercedes | Költség: 450000000
Csapat: Brawn GP | Motor: Mercedes | Költség: 777
Csapat: McLaren | Motor: Mercedes | Költség: 550000000
Csapat: Mercedes | Motor: Mercedes | Költség: 680000000
Csapat: Williams | Motor: Mercedes | Költség: 200000000
```

5, A JDBC program extra funkcióinak bemutatása

A program több extra funkciót is tartalmaz:

Csapat költség módosítása

A felhasználó megadhat egy csapat azonosítót, majd egy új költségértéket. A program ellenőrzi, hogy a csapat létezik-e, majd frissíti az adatot az adatbázisban.

```
Választás:
7
Csapat ID:
12
Új költségvetés:
777
Költség módosítva
```

Szűrés motor alapján

A felhasználó megadhat egy motortípust, és a program kilistázza azokat a csapatokat, amelyek azt az adott motort használják.

```
Választás:
8
Motor:
Mercedes
Csapat: Aston Martin | Motor: Mercedes | Költség: 450000000
Csapat: Brawn GP | Motor: Mercedes | Költség: 777
Csapat: McLaren | Motor: Mercedes | Költség: 550000000
Csapat: Mercedes | Motor: Mercedes | Költség: 680000000
Csapat: Williams | Motor: Mercedes | Költség: 200000000
```

Kapcsolatok kezelése

A rendszer képes versenyző és csapat közötti kapcsolatot létrehozni, miközben ellenőrzi az adatok létezését is.

```
Választás:
5
Versenyző ID:
77
Csapat ID:
12
Kapcsolat beszúrva
```